

Clasa 9E · S7

Modulul III – Organe de mașini

Ora de laborator tehnologic (LT)

Alegerea și strângerea șuruburilor capacelor standului + Alegerea piulițelor și șaibelor. Asigurarea unei asamblări

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 7 (S7) (sursa: p. 22-25)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S7 · 2.3 Șuruburi – forme constructive, materiale, notare
(sursa: p. 26-28)

p. 9-10 Manual (ed. elev) – S7 · 2.4 Piulițe și șaibe (sursa: p. 28-29)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 7 · S7**2.3 Șuruburi – forme constructive, materiale, notare + 2.4 Piulițe și șaibe****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 2. Organe de mașini simple – organe de asamblare
Tema	2.3 Șuruburi – forme constructive, materiale, notare + 2.4 Piulițe și șaibe
Săptămâna / data	S7 · 19 – 23.10.2026
Programul orelor	T: miercuri 21.10.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 21.10.2026, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă (teme comasate)
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 26

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.2. Organe de mașini simple – organe de asamblare: nituri, șuruburi, piulițe, șaibe, pene, arcuri (elemente constructive, clasificare, tipuri, materiale de execuție)
Abilități	3.2.3. Alegerea șuruburilor, piulițelor și șaibelor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor filetate 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 3.3.10. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 3.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea problemelor specifice locului de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Materialele șuruburilor. Grupe de caracteristici mecanice. Notare + Piulițe și șaibe. Asigurarea asamblărilor filetate”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: grupa 8.8: $R_m = 800 \text{ MPa}$, $R_e = 640 \text{ MPa}$;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: piulița: clasa $\geq$ prima cifră a șurubului;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Alegerea și strângerea șuruburilor capacelor standului + Alegerea piulițelor și șaibelor. Asigurarea unei asamblări”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: ordinea de strângere este în cruce (1–3–2–4).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 26 figurile din manual: Piulițe și șaibe materiale / SDV: standul de transmisie (capacele lagărelor, poziția 4); șuruburi M8 de diferite lungimi și grupe; șaibe plate și Grower M8; cheie fixă 13, cheie dinamometrică 5–60 N·m; fișa de lucru; colecție de piulițe și șaibe; șurub M12 cu gaură pentru splint, piuliță crenelată M12, splinturi; șuruburi și piulițe M10, contrapiulițe; chei fixe 16/17, 18/19, clește tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru

Componentă	Descriere
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Materialele șuruburilor. Grupe de caracteristici mecanice. Notare + Piulițe și șaibe. Asigurarea asamblărilor filetate · manual p. 26

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți din ce materiale se fac șuruburile și cum se citește notarea lor; la laborator alegi șuruburile pentru capacele standului de transmisie și le strângi cu cheia dinamometrică.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Șuruburile obișnuite se execută din oțeluri carbon (S235, C35, C45) și, pentru solicitări mari, din oțeluri aliate tratate termic (41Cr4, 42CrMo4). Pentru medii corosive se folosesc oțeluri inoxidabile (A2, A4), iar în electrotehnică alama. Șuruburile se ex... – Rezistența șuruburilor din oțel se indică prin grupa (clasa) de caracteristici mecanice, marcată pe cap: 4.6, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9. Prima cifră $\times 100$ dă rezistența la rupere R_m (MPa); produsul celor două cifre $\times 10$ dă limita de curgere R_e (MPa). – Exemplu: grupa 8.8 $\rightarrow R_m = 8 \times 100 = 800$ MPa; $R_e = 8 \times 8 \times 10 = 640$ MPa. – Piulițele au o singură cifră (clasa 5, 8, 10), care trebuie să fie cel puțin egală cu prima cifră a șurubului: la un șurub 8.8 se montează o piuliță clasa 8.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Grupa 8.8: $R_m = 800$ MPa, $R_e = 640$ MPa. – Piulița: clasa $\geq$ prima cifră a șurubului. – Strângere cu cheia dinamometrică, în cruce, în 2–3 treceri. – Piulița: hexagonală, crenelată, înfundată, autoblocantă, canelată (KM). – Șaiba: sprijin, compensare, asigurare. – Asigurare prin frecare, prin formă, prin material.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce înseamnă marcajul 10.9 de pe capul unui șurub? – Explică notarea „Șurub ISO 4762 – M10 $\times$ 25 – 12.9”.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– De ce se strâng șuruburile unui capac în cruce?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 26); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Alegerea și strângerea șuruburilor capacelor standului + Alegerea piulițelor și șaiabelor. Asigurarea unei asamblări · manual p. 26

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alege șuruburile, piulițele și șaibele pentru capacele lagărelor standului de transmisie și le strângi cu momentul prescris, în ordinea corectă. Recunoști piulițele și șaibele din colecție, alege soluția de asigurare pentru situații reale și execuți o asigurare cu contrapiuliță și una cu splint.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: standul de transmisie (capacele lagărelor, poziția 4), șuruburi M8 de diferite lungimi și grupe, șaibe plate și Grower M8, cheie fixă 13, cheie dinamometrică 5–60 N·m, fișa de lucru.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Citește marcajul de pe capul șuruburilor și sortează-le pe grupe. 2) Măsoară grosimea capacului și adâncimea găurii filetate din carcasă; stabilește lungimea șurubului (filetul trebuie să intre cel puțin 1,5·d în fontă). 3) Alege șuruburile ISO 4017 – M8 × ... – 8.8 și șaibele Grower M8. 4) Montează capacul: înșurubează toate șuruburile cu mâna, apoi strânge-le în cruce cu cheia fixă, apoi cu cheia dinamometrică reglată la 25 N·m. 5) Scrie notarea completă a șurubului ales. 6) Identifică fiecare piuliță și șaiabă din colecție și scrie denumirea în fișă. 7) Montează o piuliță și o contrapiuliță M10: strânge piulița, apoi contrapiulița; ține piulița cu o cheie și strânge contrapiulița cu cealaltă. 8) Montează piulița crenelată M12, aliniază un locaș cu gaura din șurub (strângând, nu slăbind), introdu splintul și îndoaie-i capetele. 9) Pentru fiecare situație din tabel propune piulița/șaiaba și metoda de asigurare.	Sarcina: Notarea șurubului ales, lungimea calculată și ordinea de strângere (desenează capacul cu 4 șuruburi și numerează-le). Sarcina: Tabelul completat și cele două asigurări executate (verificate de profesor). Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Ordinea de strângere este în cruce (1–3–2–4). ☐ Cheia dinamometrică a fost reglată la 25 N·m. ☐ Notarea șurubului este completă. ☐ Splintul are capetele îndoite și nu iese din gabaritul piuliței. ☐ Contrapiulița a fost strânsă ținând	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	piulița. ☐ Pentru rulment: piuliță KM + șaibă MB.			
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 26): Grupa 8.8: $R_m = 800 \text{ MPa}$, $R_e = 640 \dots\dots\dots$ / Piulița: clasa $\geq$ prima cifră a $\dots\dots\dots$
B – consolidare	1) Ce înseamnă marcajul 10.9 de pe capul unui șurub? 2) Explică notarea „Șurub ISO 4762 – M10 × 25 – 12.9”. 3) De ce se strâng șuruburile unui capac în cruce?
A – performanță	Ce rol are șaiba plată? Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Notarea șurubului ales, lungimea calculată și ordinea de strângere (desenează capacul cu 4 șuruburi și numerează-le).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 26) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Sortează șuruburile după rol (fixare / mișcare / reglare) și după forma capului.
2. La cinci șuruburi măsoară diametrul exterior al filetului cu șublerul.
3. Determină pasul cu lera de filet: găsește lamela care se așază pe filet fără lumină.
4. Stabilește filetul (de exemplu $M10 \times 1,5$ = pas normal; $M10 \times 1,25$ = pas fin) și lungimea șurubului.
5. Completează tabelul și scrie notarea simplificată a fiecărui șurub (exemplu: $M10 \times 40$).

Nr.	Forma capului	Rol	d (mm)	P (mm)	l (mm)	Notare
1						
2						
3						
4						
5						

Sarcina de lucru

Tabelul completat pentru cinci șuruburi.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Pasul determinat corespunde tabelului de filete ($M8 - 1,25$; $M10 - 1,5$; $M12 - 1,75$).
- ☐ Lungimea l se măsoară fără cap (la capul înecat – cu tot cu capul).
- ☐ Notările sunt corecte.

S7 · 2.3 Șuruburi – forme constructive, materiale, notare

Firul săptămânii: La teorie înveți din ce materiale se fac șuruburile și cum se citește notarea lor; la laborator alegi șuruburile pentru capacele standului de transmisie și le strângi cu cheia dinamometrică.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Materialele șuruburilor. Grupe de caracteristici mecanice. Notare

Rezultate ale învățării: C 3.1.2. · A 3.2.3., 3.2.28.

Șuruburile obișnuite se execută din **oțeluri carbon** (S235, C35, C45) și, pentru solicitări mari, din **oțeluri aliate** tratate termic (41Cr4, 42CrMo4). Pentru medii corosive se folosesc **oțeluri inoxidabile** (A2, A4), iar în electrotehnică **alama**. Șuruburile se execută prin **deformare la rece** (capul refulat, filetul rulat) – procedeul cel mai productiv – sau prin așchiere, la dimensiuni mari și unicate.

Rezistența șuruburilor din oțel se indică prin **grupa (clasa) de caracteristici mecanice**, marcată pe cap: **4.6, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9**. Prima cifră $\times 100$ dă rezistența la rupere R_m (MPa); produsul celor două cifre $\times 10$ dă limita de curgere R_e (MPa).

Exemplu: grupa 8.8 $\rightarrow R_m = 8 \times 100 = 800$ MPa; $R_e = 8 \times 8 \times 10 = 640$ MPa.

Piulițele au o singură cifră (clasa **5, 8, 10**), care trebuie să fie cel puțin egală cu prima cifră a șurubului: la un șurub 8.8 se montează o piuliță clasa 8.

Notarea unui șurub cuprinde: denumirea, standardul, filetul $\times$ lungimea, grupa de caracteristici. Exemplu: **Șurub ISO 4017 – M8 $\times$ 30 – 8.8** = șurub cu cap hexagonal, filetat pe toată lungimea, filet metric Ø8 cu pas normal, lungime 30 mm, grupa 8.8. Alte standarde des întâlnite: ISO 4014 (cap hexagonal, filetat parțial), ISO 4762 (cap cilindric cu locaș hexagonal), ISO 10642 (cap înecat cu locaș hexagonal).

Asamblarea filetată trebuie **strânsă cu momentul prescris**: prea slab – se desface la vibrații; prea tare – șurubul se alungește plastic sau filetul se smulge. Momentul se aplică cu **cheia dinamometrică**. Valori orientative pentru grupa 8.8, filet uns ușor: M6 – 10 N·m; M8 – 25 N·m; M10 – 49 N·m; M12 – 85 N·m.

Șuruburile de pe o flanșă sau de pe un capac se strâng **în cruce**, în două–trei treceri, pentru ca piesa să se așeze uniform.

Filet	Deschiderea cheii s (mm) ISO / DIN	Moment de strângere 8.8 (N·m)
M6	10 / 10	10
M8	13 / 13	25
M10	16 / 17	49
M12	18 / 19	85
M16	24 / 24	210

Reține

- Grupa 8.8: $R_m = 800 \text{ MPa}$, $R_e = 640 \text{ MPa}$.
- Piulița: clasa $\geq$ prima cifră a șurubului.
- Strângere cu cheia dinamometrică, în cruce, în 2–3 treceri.

Întrebări

1. Ce înseamnă marcajul 10.9 de pe capul unui șurub?
2. Explică notarea „Șurub ISO 4762 – M10 × 25 – 12.9”.
3. De ce se strâng șuruburile unui capac în cruce?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Alegerea și strângerea șuruburilor capacelor standului

Rezultate ale învățării: A 3.2.3., 3.2.28. · At 3.3.6., 3.3.10.

Scopul lucrării: Alegi șuruburile, piulițele și șaibele pentru capacele lagărelor standului de transmisie și le strângi cu momentul prescris, în ordinea corectă.

Materiale și instrumente

- standul de transmisie (capacele lagărelor, poziția 4)
- șuruburi M8 de diferite lungimi și grupe
- șaibe plate și Grower M8
- cheie fixă 13, cheie dinamometrică 5–60 N·m
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Citește marcajul de pe capul șuruburilor și sortează-le pe grupe.
2. Măsoară grosimea capacului și adâncimea găurii filetate din carcasă; stabilește lungimea șurubului (filetul trebuie să intre cel puțin $1,5 \cdot d$ în fontă).
3. Alege șuruburile ISO 4017 – M8 × ... – 8.8 și șaibele Grower M8.
4. Montează capacul: înșurubează toate șuruburile cu mâna, apoi strânge-le în cruce cu cheia fixă, apoi cu cheia dinamometrică reglată la 25 N·m.
5. Scrie notarea completă a șurubului ales.

Sarcina de lucru

Notarea șurubului ales, lungimea calculată și ordinea de strângere (desenează capacul cu 4 șuruburi și numerează-le).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Ordinea de strângere este în cruce (1–3–2–4).
- ☐ Cheia dinamometrică a fost reglată la 25 N·m.
- ☐ Notarea șurubului este completă.

S7 · 2.4 Piulițe și șaibe

Firul săptămânii: La teorie înveți formele piulițelor și ale șaibelor și cum se asigură asamblările filetate împotriva autodesfacerii; la laborator alegi și montezi piulițe și șaibe potrivite pentru situații date.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Piulițe și șaibe. Asigurarea asamblărilor filetate

Rezultate ale învățării: C 3.1.2. · A 3.2.3., 3.2.28.

Piulița este piesa cu filet interior care se înșurubează pe șurub și strânge piesele. Forme constructive (figura): **hexagonală** (normală, înaltă, joasă – contrapiuliță), **pătrată**, **crenelată** (cu locașuri pentru splint), **înfundată (oarbă)**, **cu guler**, **fluture** (strângere cu mâna), **autoblocantă** (cu inel de poliamidă), **canelată** (tip KM, pentru fixarea rulmenților pe arbore, strânsă cu cheie cu cioc). Materialele piulițelor sunt, în general, aceleași ca ale șuruburilor, marcate cu clasa 5, 8 sau 10.

Șaiba este un inel care se așază sub piuliță sau sub capul șurubului. Roluri: **mărește suprafața de sprijin** și protejează piesa (șaiba plată); **compensează înclinarea** suprafeței (șaiba înclinată, pentru profile U și I); **asigură** asamblarea împotriva desfacerii (șaibele elastice și de siguranță).

Tipuri de șaibe: **plată** (ISO 7089), **Grower** (elastică, secționată), **dințată** sau **evantai** (cu dinți care se înfig în piesă), **de siguranță cu aripioare** (o aripioară se îndoaie pe piesă, alta pe piuliță), **de siguranță pentru piulițe canelate** (MB, cu nas în canalul arborelui). Materiale: oțel moale (plate), oțel de arc călit (Grower, dințate), cupru sau aluminiu (etanșare).

Sub efectul vibrațiilor, asamblările filetate tind să se **autodesfacă**. Metodele de **asigurare** sunt:

- **prin frecare suplimentară:** contrapiuliță, șaibă Grower, piuliță autoblocantă;
- **prin formă (asigurare pozitivă):** piuliță crenelată cu splint, șaibă cu aripioare, sârmă de legătură trecută prin capetele șuruburilor;
- **prin material:** adezivi anaerobi pentru filete („lac de siguranță”), puncte de sudură sau deformare (la asamblări care nu se mai demontează).

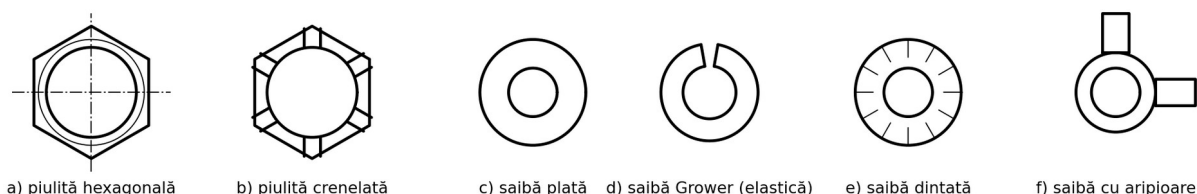


Fig. 8. Piulițe și șaibe

Reține

- Piulița: hexagonală, crenelată, înfundată, autoblocantă, canelată (KM).
- Șaiba: sprijin, compensare, asigurare.
- Asigurare prin frecare, prin formă, prin material.

Sarcina de lucru

Notarea șurubului ales, lungimea calculată și ordinea de strângere (desenează capacul cu 4 șuruburi și numerează-le).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Ordinea de strângere este în cruce (1–3–2–4).
- ☐ Cheia dinamometrică a fost reglată la 25 N·m.
- ☐ Notarea șurubului este completă.

S7 · 2.4 Piulițe și șaibe

Firul săptămânii: La teorie înveți formele piulițelor și ale șaibelor și cum se asigură asamblările filetate împotriva autodesfacerii; la laborator alegi și montezi piulițe și șaibe potrivite pentru situații date.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Piulițe și șaibe. Asigurarea asamblărilor filetate

Rezultate ale învățării: C 3.1.2. · A 3.2.3., 3.2.28.

Piulița este piesa cu filet interior care se înșurubează pe șurub și strânge piesele. Forme constructive (figura): **hexagonală** (normală, înaltă, joasă – contrapiuliță), **pătrată**, **crenelată** (cu locașuri pentru splint), **înfundată (oarbă)**, **cu guler**, **fluture** (strângere cu mâna), **autoblocantă** (cu inel de poliamidă), **canelată** (tip KM, pentru fixarea rulmenților pe arbore, strânsă cu cheie cu cioc). Materialele piulițelor sunt, în general, aceleași ca ale șuruburilor, marcate cu clasa 5, 8 sau 10.

Șaiba este un inel care se așază sub piuliță sau sub capul șurubului. Roluri: **mărește suprafața de sprijin** și protejează piesa (șaiba plată); **compensează înclinarea** suprafeței (șaiba înclinată, pentru profile U și I); **asigură** asamblarea împotriva desfacerii (șaibele elastice și de siguranță).

Tipuri de șaibe: **plată** (ISO 7089), **Grower** (elastică, secționată), **dințată** sau **evantai** (cu dinți care se înfig în piesă), **de siguranță cu aripioare** (o aripioară se îndoaie pe piesă, alta pe piuliță), **de siguranță pentru piulițe canelate** (MB, cu nas în canalul arborelui). Materiale: oțel moale (plate), oțel de arc călit (Grower, dințate), cupru sau aluminiu (etanșare).

Sub efectul vibrațiilor, asamblările filetate tind să se **autodesfacă**. Metodele de **asigurare** sunt:

- **prin frecare suplimentară:** contrapiuliță, șaibă Grower, piuliță autoblocantă;
- **prin formă (asigurare pozitivă):** piuliță crenelată cu splint, șaibă cu aripioare, sârmă de legătură trecută prin capetele șuruburilor;
- **prin material:** adezivi anaerobi pentru filete („lac de siguranță”), puncte de sudură sau deformare (la asamblări care nu se mai demontează).

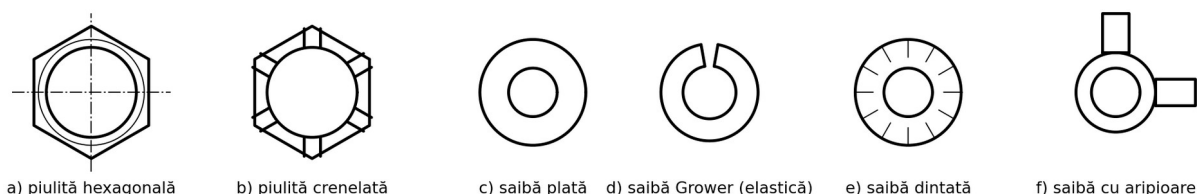


Fig. 8. Piulițe și șaibe

Reține

- Piulița: hexagonală, crenelată, înfundată, autoblocantă, canelată (KM).
- Șaiba: sprijin, compensare, asigurare.
- Asigurare prin frecare, prin formă, prin material.

Întrebări

1. Ce rol are șaiba plată?
2. Cum se asigură o piuliță crenelată?
3. Ce metodă de asigurare alegi pentru un șurub care nu se mai demontează?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Alegerea piulițelor și șaibelor. Asigurarea unei asamblări

Rezultate ale învățării: A 3.2.3., 3.2.28. · At 3.3.5., 3.3.6.

Scopul lucrării: Recunoști piulițele și șaibele din colecție, alegi soluția de asigurare pentru situații reale și execuți o asigurare cu contrapiuliță și una cu splint.

Materiale și instrumente

- colecție de piulițe și șaibe
- șurub M12 cu gaură pentru splint, piuliță crenelată M12, splinturi
- șuruburi și piulițe M10, contrapiulițe
- chei fixe 16/17, 18/19, clește
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Identifică fiecare piuliță și șaibă din colecție și scrie denumirea în fișă.
2. Montează o piuliță și o contrapiuliță M10: strânge piulița, apoi contrapiulița; ține piulița cu o cheie și strânge contrapiulița cu cealaltă.
3. Montează piulița crenelată M12, aliniaza un locaș cu gaura din șurub (strângând, nu slăbind), introdu splintul și îndoaie-i capetele.
4. Pentru fiecare situație din tabel propune piulița/șaiba și metoda de asigurare.

Situația	Piulița / șaiba aleasă	Metoda de asigurare
fixarea rulmentului pe capătul arborelui		
capacul unei mașini cu vibrații		
roata unei remorci (bolț cu gaură)		
strângere frecventă cu mâna		
șurub pe profil U		

Sarcina de lucru

Tabelul completat și cele două asigurări executate (verificate de profesor).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Splintul are capetele îndoite și nu iese din gabaritul piuliței.
- ☐ Contrapiulița a fost strânsă ținând piulița.
- ☐ Pentru rulment: piuliță KM + șaibă MB.

S8 · 2.5 Pene

Firul săptămânii: La teorie înveți tipurile de pene și cum se aleg după diametrul arborelui; la laborator alegi pana roții de curea a standului, măsoară canalele și montezi pana.